大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 上 海 交 通 大 学 试 卷（A 卷）

（2019 至 2020 学 年 第 1 学 期 试 卷 2020 年 1 月 8 日）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理 A 类（2）_____ 成绩 _____

**注意：（1）试卷共三张。（2）填空题的空白处若写上关键式子，可参考给分。综合题要列出必要的方程和解题过程关键步骤。（3）不要将订书钉拆掉。**

## 一、填空题（共 48 分）

1、（本小题 4 分）一束光垂直入射到偏振片 $P$ 上，以入射光线为轴转动 $P$，观察通过 $P$ 的光强变化过程。若透射光的光强大小交替变化且出现全暗，则入射光是_____光；若透射光的光强大小交替变化但不出现全暗，则入射光可能是_____光。

2、（本小题 3 分）按照量子力学理论，当氢原子中的电子处于 $n=3$，$l=2$，$m_l=1$，$m_s=-1/2$ 的状态时，它的轨道角动量 $L$ 大小为_____，轨道角动量在外磁场方向的投影为_____，自旋角动量在外磁场方向的投影为_____（用 $\hbar$ 表示）。

3、（本小题 4 分）已知太阳的平均半径为 $R$，日地距离为 $l$（$R<<l$）。实验测得太阳垂直辐射到地球大气层外表面单位面积的功率为 $P$，把太阳当作黑体，则太阳表面的温度

$T=$_____，太阳辐射的峰值波长

$\lambda_m=$_____。（$b$、$\sigma$ 分别为维恩常数和斯忒藩恒量）

4、（本小题 4 分）在极板间距为 $d$ 的空气平行板电容器中，平行于极板插入一块厚度为 $\frac{d}{2}$、面积与极板相同的金属板后，平行板电容器的电容变为原来电容的_____倍。如果把平行插入的金属板换成几何结构相同但相对介电常数为 $\varepsilon_r$ 的介质板，则平行板电容器的电容变为原来电容的_____倍。（空气介电常数近似取 $\varepsilon_0$）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

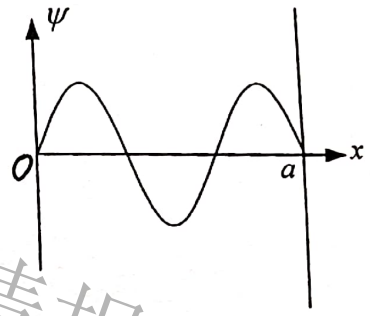
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

| 题号 | 一 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |
| 批阅人(流水阅卷教师签名处) | | | | | | | |

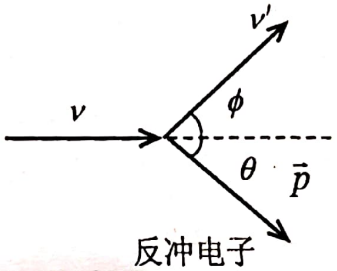
5、（本小题 8 分）宽度为 $a$ 的一维无限深势阱中的微观粒子，质量为 $m$，波函数为 $\psi(x)=A\sin(kx+\varphi)$，如图所示。由边界条件可以确定 $k$ =_____，$\varphi$ =_____；由归一化条件可以确定 $A$=_____；该状态下粒子的能量为_____。




微信公众号：闵荒情报站

6、（本小题 1+3 分）（1）在康普顿散射实验中，若用可见光能否观察到散射光波长变长的现象？_____（填：能或不能）；

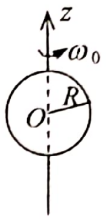
（2）如图所示，一频率为 $\nu$ 的入射光子与“静止”的自由电子发生碰撞和散射。如果散射光子的频率为 $\nu'$，其沿 $\phi$ 角方向运动；反冲电子的动量为 $\vec{p}$，其沿 $\theta$ 角方向运动，则在入射光子方向上的动量守恒定律的分量形式为_____。



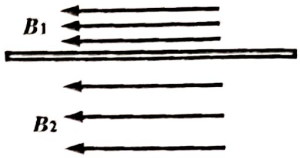

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

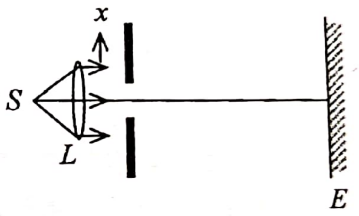
7、（本小题 4 分）如图所示，电荷 $q$（>0）均匀地分布在半径为 $R$ 的薄球壳外表面上，若球壳在真空中以恒角速度 $\omega_0$ 绕过球心 $O$ 的 $z$ 轴转动，空间将同时存在电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{B}$。若选沿 $z$ 轴从-∞到+∞的直线为积分路径 $L$ 时，则关于电场强度 $\vec{E}$ 的线积分 $\int_L \vec{E}\cdot d\vec{l}$ =_____，磁感应强度 $\vec{B}$ 的线积分值 $\int_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ =_____。



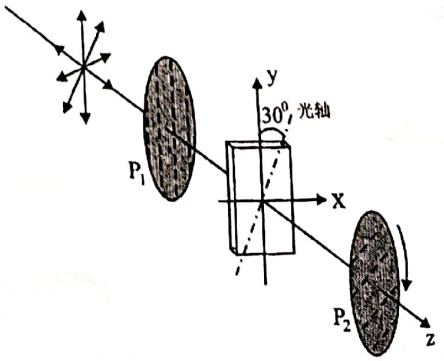

8、（本小题 4 分）平行于外磁场 $\vec{B}_0$ 方向插入一无限大导体薄片，薄片上下匀强磁场 $\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$ 已知，则外加磁场磁感应强度 $\vec{B}_0$ =_____，在外磁场中该薄片单位面积受到的磁压（强）$p$ =_____。




9、（本小题 4 分）在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中，点光源位于凸透镜的焦点上，在缝后远处放上与缝平面平行的观测屏用于观察光的单缝夫琅禾费衍射图案。（1）将透镜 $L$（沿图中的 $x$ 方向）向上稍微平移，点光源不动，则观测屏上衍射条纹将_____（填："向上移动"、"向下移动"，或"不动"）；（2）若把缝宽增大到原来的 3 倍，则观测屏上图案的中央明纹的光强将变为原来光强的_____倍。




10、（本小题 4 分）如图所示，在两偏振片 $P_1$ 和 $P_2$ 之间插入一 $\frac{1}{2}$ 波片，波片的光轴与 $P_1$ 的偏振化方向间成 $30^0$ 角，入射的单色自然光光强为 $I_0$。若旋转 $P_2$，当其偏振化方向与光轴平行时，经过 $P_2$ 的光强为_____，当 $P_2$ 平行于 $P_1$ 偏振化方向时，经过 $P_2$ 的光强为_____。



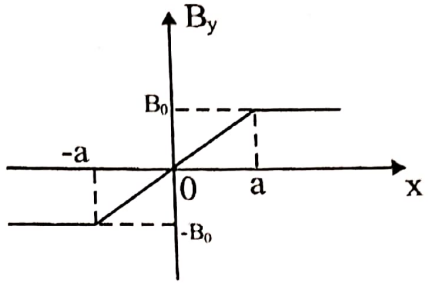

微信公众号：闷荒情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

11、（本小题 2+1+2 分）空间某区域磁感应强度的方向平行于 $y$ 轴，其随 $x$ 的变化关系如图所示，即 $B_y(x)=\begin{cases}B_0 & x\geq a\\ \dfrac{B_0 x}{a} & -a<x<a\\ -B_0 & x\leq -a\end{cases}$。则在 $-a<x<a$ 区域内电流密度的量值为_____，其方向为_____；在 $x\geq a$ 和 $x\leq -a$ 区域中电流密度的量值为_____。




二、计算题（共 52 分）

1、（本题 10 分）均匀带电球壳的电荷体密度为ρ，它的内外半径分别为 $a$ 和 $3a$。求在离球心 $r=2a$ 处的场强大小及电势（球壳介电常数近似取 $\varepsilon_0$，以无穷远处为电势零点）。

微信公众号：闵荒情报站



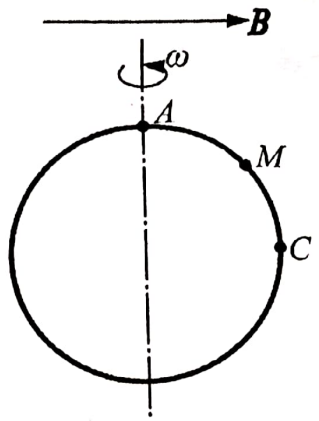
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、（本题 10 分）如图所示，半径为 $R$ 总电阻为 $r$ 的圆形均匀刚性线圈，在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以角速度 $\omega$（从上向下看逆时针转）做匀角速转动，转轴（沿线圈直径）垂直于磁场。轴与线圈交于点 $A$，弧 $AC$ 占1/4周长。设线圈自感可以忽略，当线圈平面转至与磁场平行时，求：

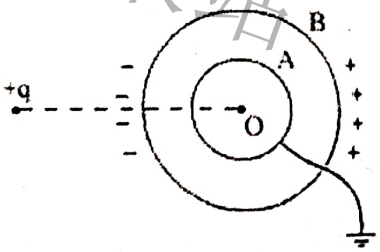
（1）$AC$段导体的动生电动势$\varepsilon_{AC}$；

（2）$A$、$C$点间的电势差$V_A$-$V_C$。




微信公众号·尚志精报站

3、（本题 8 分）如图所示，两个极薄的同心导体球壳 A 和 B，半径分别为 $R_A$ 和 $R_B$，现让 A 壳接地，而在 B 壳（原来不带电，导线与其之间绝缘）的外部距球心 $d$（$d>R_B$）的地方放一个电量为+q 的点电荷。试求：（1）A 球壳的感应电荷量；（2）外球壳的电势。

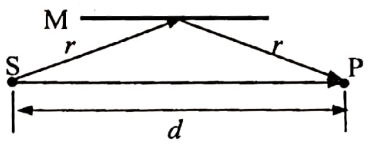




大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、（本题 6 分）如图，M 为平面反射镜，由光源 S 发出波长为$\lambda$的单色光分别经反射镜 M 反射或直射到达 P 点，为使 P 点处出现光的干涉极大或干涉极小，通过分析（要求有分析过程），写出 $d$ 和 $r$ 间应满足的关系。




5、（本题 10 分）设计一平面光栅，要求当用白光垂直入射时，能在 30° 的衍射方向上看到 600nm 波长的第二级主极大，但在该方向上 400nm 波长的第三级主极大不出现。

微信公众号：闵楚情报站

6、（本题 8 分）玻尔的氢原子理论还可以处理类氢离子问题。

（1）通过推导给出氦离子（氦原子失去一个电子）中电子的轨道半径（用电子质量 $m$、电量 $e$、普朗克常量 $h$、真空介电常数$\varepsilon_0$等表示）；

（2）导出氦离子中电子能量量子化的表达式。



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】